



北京航空航天大学

科学写作与报告

标题、摘要与关键字
主讲人：白琳

本课程的基本内容：

- Review：科技论文的基本结构
- 科技论文的写作技巧（上）

Review: 科技论文的基本结构

- 论文题目 – Title
- 作者姓名 – Author(s)
- 联系方式 – Affiliation(s) and address(es)
- 摘要 – Abstract
- 关键词 – Keywords
- 正文 – Body
- 致谢 – Acknowledgements
- 参考文献 – References
- 附录 – Appendix

科技论文的写作技巧（上）

- 1. 标题 **Title**
- 2. 摘要 **Abstract**
- 3. 关键字 **Keywords**
- 4. 作者及相关信息

1. 标题 Title

- 1.1 标题的作用
- 1.2 基本要求
- 1.3 写作技巧
- 1.4 注意事项

1.1 Title作用

- 标题（**Title**，或“文题”、“题目”、“总标题”，以区别于“层次标题”）的表达关键在于给读者传递论题的内容，行文醒目，以吸引读者。
- 标题是论文的总纲，是能反映论文最重要的特定内容的最恰当、最简明的词语的逻辑组合。
- 好的标题就是以最少的词来充分表述论文的内容。

1.1 Title作用

- 吸引读者：

- 标题要起到吸引读者眼球的作用，是整篇论文的画龙点睛之笔。

- 帮助文献追踪或检索：

- 不恰当的标题很可能会使论文不能被更多的读者获取。

- 引领作者调整和完善写作过程：

- 在论文最终定稿时，还需要最后确认标题是否准确、恰当。
-

1.2 Title基本要求：准确

- 避免标题反映的范围广，而实际内容不够充实。
 - Research on UAV for Covert Communication ， 过于宽泛
 - Joint Optimization of a UAV's Trajectory and Transmit Power for Covert Communications
- 标题不足以反映文章内容的特点。
 - A Provable and Privacy-Preserving Authentication Scheme， 没有表明应用场景
 - A Provable and Privacy-Preserving Authentication Scheme for UAV-Enabled Intelligent Transportation Systems
- 不注意分寸，拔高论文。
 - 一般在描述毋庸置疑的或公认的特征时才会用“机理”、“规律”等词，在研究中可以使用“解释”、“机制”、“现象”等描述

1.2 Title基本要求：简洁

- 尽可能删去多余词语，如Studies on、Investigations on、Observations on，以及a、an、the等：
 - Preliminary Studies on the impact of Cooperative Transmission on Satellite Communication
 - Impact of Cooperative Transmission on Satellite Communication
- 也不能一味追求简洁而失去帮助读者理解论文主题的词：
 - Fading Channels at Finite Blocklength
 - Quasi-Static Multiple-Antenna Fading Channels at Finite Blocklength

1.2 Title基本要求：清楚、易读

- 清楚直接，尽可能将核心内容的主题词放在标题开头：
 - DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs
 - A General Quantitative Analysis Framework for Attacks in Blockchain
- 避免使用不常见的缩略词、首字母缩写、字符、代号等，应该包含足够的信息用于索引：
 - An Overview of OTFS for Internet of Things: Concepts, Benefits, and Challenges
Orthogonal Time Frequency Space正交时频空间 公认的缩略词，可以使用
 - SRL for Communication with LPD on AWGN Channels
Square Root Law平方根定律 Low Probability of Detection低概率检测
专业领域名词且易混淆，避免使用

1.3 Title写作技巧：设计关键

- 能够让读者或审稿人立即明白其含义。
- 容易被搜索引擎或索引系统检索到。
- 能吸引合适的读者。这里的“吸引”并不意味着使用夸张或生动等方式，而是包含读者在相关领域中期望看到的关键词。
- 较为简短。
- 明确简洁地指明了论文的内容，既不会过于具体，也不显得过于模糊或泛泛。

1.3 Title写作技巧： 构建方法

- 研究的哪些发现会引起关注？
- 研究发现中有哪些新的、不同的、有趣之处？
- 选择论文中能够突出研究发现的独特性的**3 - 5**个关键词。
- 如果论文不是关于研究结果，而是提出了一种新的方法，那么标题应概括出该方法的新颖性和实用性。

1.3 Title写作技巧： 常见类型

- 在科技论文中，标题通常由名词性短语构成，其中动词多以其名词或分词形式出现。
 - Iterative NOMA Detection for Multiple Access in Satellite High-Mobility Communications
 - Finite Blocklength Analysis of Gaussian Random Coding in AWGN Channels under Covert Constraint
 - Quasi-Static Multiple-Antenna Fading Channels at Finite Blocklength
 - Memory AMP
Approximate message passing 近似消息传递

1.4 注意事项

- 标题中应慎重使用简写词或词组的首字母组成的缩写词。
- 为方便二次检索，标题中应避免使用化学式、上下角标、特殊符号（数字符号、希腊字母等）、公式、不常用的专业术语和非英语词汇（包括拉丁语）等。
- 选词准确。用词不当会造成语意不明或产生逻辑错误：
 - 中文里，可以表达品质的“质量”一词可能被理解为物体的重量。
 - 英文中，“high”可以被理解为高度、水平等，可能造成歧义。

2. 摘要 Abstract

- 2.1 基本概念
- 2.2 写作思路
- 2.3 写作技巧
- 2.4 注意事项

2.1 Abstract基本概念

- 对论文内容的简短陈述。
- 摘要担负着吸引读者和介绍文章主要内容的任务：
 - 让读者尽快了解论文的主要内容，以弥补题名的不足。
 - 读者是否阅读论文的正文部分，除了从标题上进行判断外，主要是根据摘要来决定。
 - 提供足够的信息资源以便研究人员和计算机进行检索。
- 摘要已经成为学术论文的重要部分。

2.2 Abstract写作思路

- 科技论文通常使用资料性摘要，也称报道性摘要，全面、简要地概括论文的目的、方法、主要数据和结论，阅读摘要部分可以部分地取代阅读全文。
- IMRAD结构：
 - 描述研究背景及重要性 Introduction
 - 描述做了什么 Methods
 - 描述发现了什么 Results
 - 描述研究的启示和影响 Discussion

2.3 Abstract写作技巧

■ 陈述研究的背景：

- 背景多为经常发生或正在进行的，采用一般现在时或现在完成时。

■ 说明研究的主题（目的）：

- 研究主题（目的）确定于论文写作之前，通常采用一般过去时。

■ 描述研究使用的方法：

- 一般使用一般过去时概述采用的实验、研究方法或流程。

■ 总结研究结果和结论：

- 仅适用于研究所属较小的领域内，采用一般过去时。
- 普适性较强，接近一般公理，可以采用一般现在时。
- 在实际写作过程中，多数研究会选用情态动词。

2.3 Abstract写作技巧

■ Abstract中不应该提到什么？

- 过于笼统的背景信息：读者可能已经具备相关领域的基本知识
- 无依据的陈述：即无法在论文正文中得到支持的断言或结论
- 过于专业的术语：避免让读者感到困惑
- 关键术语的定义：摘要部分通常不需要解释或定义关键术语。
- 泛泛的量化描述：如“几个、很多、少量”以及“有趣的、基础的”
- 不必要的细节：尤其是读者不熟悉的信息
- 对其他论文的引用：除非整篇论文都基于扩展或反驳某位特定作者的研究发现

2.3 Abstract写作技巧

- 为确保简洁而充分地表述论文，可适当强调研究中的创新、重要之处，但不要使用评价性语言；
- 尽量涵盖论文中的主要论点和重要细节；
- 不包含任何在文章中未陈述的信息和结论；
- 使用简短的句子，用词应为潜在的读者所熟悉，语言表达要准确、简洁、清楚；
- 尽量避免使用缩写，若确实需要应在首次出现时给出全称；
- 尽量避免使用数学表达式、角标等特殊符号；
- 尽量避免引用文献。

2.3 Abstract写作技巧：举例分析

A Provable and Privacy-Preserving Authentication Scheme for UAV-Enabled Intelligent Transportation Systems

Muhammad Asghar Khan , Insaf Ullah, Ali Alkhalifah , Sajjad Ur Rehman ,
Jawad Ali Shah , Senior Member, IEEE, M. Irfan Uddin , Member, IEEE,
Mohammed H. Alsharif , and Fahad Algarni

Abstract—In this article, unmanned aerial vehicles (UAVs) are expected to play a key role in improving the safety and reliability of transportation systems, particularly where data traffic is nonhomogeneous and nonstationary. However, heterogeneous data sharing raises plenty of security and privacy concerns, which may keep UAVs out of future intelligent transportation systems (ITS). Some of the well-known security and privacy issues in the UAV-enabled ITS ecosystem include tracking UAVs and vehicle locations, unauthorized access to data, and message modification. Therefore, in this article, we contribute to the sum of knowledge by combining the hyperelliptic curve cryptography (HECC) techniques, digital signature, and hash function to present a privacy-preserving authentication scheme. The security features of the proposed scheme are assessed using formal security analysis methods, i.e., real-or-random (ROR) oracle model. To examine the performance of the proposed scheme, a comparison with other existing schemes has been carried out. The results reveal that the proposed scheme outperforms its counterpart schemes in terms of computation and communication costs.

研究背景:

UAV在交通系统安全性和可靠性方面的影响和作用

研究内容:

解决由于异构数据共享导致的UAV安全问题

研究结果:

提出一个隐私保护的认证方案, 评估并比较其安全特性

研究影响:

所提出的方案在计算和通信成本方面优于其他方案

2.3 Abstract写作技巧：举例分析

Decision Transformer: Reinforcement Learning via Sequence Modeling

Lili Chen^{*,1}, Kevin Lu^{*,1}, Aravind Rajeswaran², Kimin Lee¹,
Aditya Grover^{2,3}, Michael Laskin¹, Pieter Abbeel¹, Aravind Srinivas^{†,4}, Igor Mordatch^{†,5}

Abstract

We introduce a framework that abstracts Reinforcement Learning (RL) as a sequence modeling problem. This allows us to draw upon the simplicity and scalability of the Transformer architecture, and associated advances in language modeling such as GPT-x and BERT. In particular, we present Decision Transformer, an architecture that casts the problem of RL as conditional sequence modeling. Unlike prior approaches to RL that fit value functions or compute policy gradients, Decision Transformer simply outputs the optimal actions by leveraging a causally masked Transformer. By conditioning an autoregressive model on the desired return (reward), past states, and actions, our Decision Transformer model can generate future actions that achieve the desired return. Despite its simplicity, Decision Transformer matches or exceeds the performance of state-of-the-art model-free offline RL baselines on Atari, OpenAI Gym, and Key-to-Door tasks.

研究背景：

一个将强化学习(RL)抽象为序列建模问题的框架

研究内容：

借鉴Transformer架构的简单性和可扩展性，以及相关语言模型的优势进行构建

研究结果：

提出了一种将强化学习问题转化为条件序列的结构——决策转换器

研究影响：

简单，且能够达到甚至超过最先进的无模型离线强化学习基线的性能

2.3 Abstract写作技巧： 举例分析

Talent vs Luck: the role of randomness in success and failure

Abstract

The largely dominant meritocratic paradigm of highly competitive Western cultures is rooted on the belief that success is due mainly, if not exclusively, to personal qualities such as talent, intelligence, skills, smartness, efforts, willfulness, hard work or risk taking. Sometimes, we are willing to admit that a certain degree of luck could also play a role in achieving significant material success. But, as a matter of fact, it is rather common to underestimate the importance of external forces in individual successful stories. It is very well known that intelligence (or, more in general, *talent* and personal qualities) exhibits a Gaussian distribution among the population, whereas the distribution of wealth - often considered a proxy of success - follows typically a power law (Pareto law), with a large majority of poor people and a very small number of billionaires. Such a discrepancy between a Normal distribution of inputs, with a typical scale (the average talent or intelligence), and the scale invariant distribution of outputs, suggests that some hidden ingredient is at work behind the scenes. In this paper, with the help of a very simple agent-based toy model, we suggest that such an ingredient is just randomness. In particular, we show that, if it is true that some degree of talent is necessary to be successful in life, almost never the most talented people reach the highest peaks of success, being overtaken by mediocre but sensibly luckier individuals. As to our knowledge, this counterintuitive result - although implicitly suggested between the lines in a vast literature - is quantified here for the first time. It sheds new light on the effectiveness of assessing merit on the basis of the reached level of success and underlines the risks of distributing excessive honors or resources to people who, at the end of the day, could have been simply luckier than others. With the help of this model, several policy hypotheses are also addressed and compared to show the most efficient strategies for public funding of research in order to improve meritocracy, diversity and innovation.

研究背景：

常规观念成功主要归功于个人素质，但天赋在人口中呈现正态分布，而财富遵循幂律分布。二者之间的差异表明还有其他因素在个人是否成功中起到了关键作用。

研究内容：

随机事件对成功的影响

研究结果：

运气往往比天赋重要

研究影响：

在经济、教育、社会环境方面给出政策建议

2.4 Abstract评估

- 是否采用了正确的结构和风格？
- 是否涵盖了背景、研究问题、方法、结果、结论？
- 摘要中提到的所有内容是否也在正文中提到且一致？
- 读者是否能够完全理解摘要中的信息，特别是研究价值？
- 是否足够简洁？即不能再删掉任何关键内容。
- 是否正确使用了时态？一般现在时（已确立的知识）、现在完成时（过去到现在的背景信息）、一般过去时（贡献）

3. 关键词 Keywords

- 3.1 基本概念
- 3.2 写作技巧

3.1 Keywords基本概念

- 关键词是指从论文的题目、正文和摘要中抽选出来，能提示（或表达）**论文内容特征、有实质意义和未经规范处理**的自然语言词汇。
- 关键词也称说明词或索引术语。
- 关键词的词汇可以是名词、动词或词组。
 - 主题词表上所选用的主题词。
 - 主题表上未选入、但随着科技飞速发展所出现的一类词，这类词称为补充词或自由词。
 - 排除概念不精确的词汇诸如“先进的”、“现代的”、“微型的”、“精密的”等。

3.2 Keywords写作技巧

■ 选择关键词的原则：

- 选出与主旨一致，能概括主旨、使读者能大致判断论文研究内容的词或词组；
- 选词要精炼，同义词、近义词不要并列为关键词；
- 关键词的用语必须统一规范；
- 关键词的选择可以从标题中产生。

■ 关键词的提取方法：

- 从论文标题中提取。
- 从论文内容中提取。

3.2 Keywords写作技巧

- 识别专业术语：
 - 使用论文中常用的专业术语，这些术语是研究和结果的核心内容。
- 匹配领域特定术语：
 - 检查识别出的术语是否与特定领域内常用的关键词相匹配。
- 考虑变体和缩写：
 - 考虑包括一些术语的变体或替代词汇，以及它们的缩写。
- 覆盖常见缩写：
 - 关键术语的常见缩写（例如MIMO，代表“多输入多输出”）。
- 使用搜索引擎进行验证：
 - 在Google Scholar中输入所选择的关键词，检查是否与主题匹配。

4. 作者及相关信息

- 4.1 作者分类
- 4.2 署名权和排序原则
- 4.3 作者单位注意事项
- 4.4 其他相关信息

4.1 作者分类

■ 第一作者（**first author**）

- 科学论文的主要责任人，也是贡献最大的作者。
- 其贡献包括：①参与研究构思，设计或者采集数据，以及分析和解释数据；②参与论文写作或重要内容的修改；③同意终稿的公开发表。

■ 通讯作者（**corresponding author**）

- 统筹科学研究、论文稿件写作、投稿和答复审稿意见等工作的实际主导作者，也常是稿件所涉及研究工作和相关科学项目的负责人。

■ 合作作者（**co-author**）

- 对科研内容有实际贡献的合作者，一般有部分实验结果或者研究内容纳入正文，撰写或修改过论文的重要内容，但是不包括语言编辑、翻译或者文字润色等非科研内容。

4.2 署名权和排序原则

■ 拥有署名权的人员

- 科学研究的主要完成者
- 科学研究的主要指导者
- 论文稿件的撰写者

■ 科学论文的排序原则

- 按贡献排序：一般首先确定第一作者和通讯作者，由第一作者或者通讯作者决定排序。
- 按字母排序：通常出现在一些社会科学期刊上。
- 列出贡献：有些期刊在论文的末尾，要求列出所有作者的贡献，这样可以避免后期的争议，特别是涉及一些可以商业化的项目或者重大科学发现时。

4.3 作者单位注意事项

- 署名作者单位应详细准确，包括邮政编码，具体到院、系和研究室。
- 对于分属不同单位的两位或多位署名作者，应将每位作者的详细单位和地址按照作者的顺序排列，并做相应的标记。
- 若发生毕业就业或工作调动，在论文正式出版时，署名作者单位应保留论文完成时的研究单位；新的工作单位应使用脚注形式详细标出，以便读者与作者沟通。
- 一位署名作者可以标注多个单位。作者同时受聘于其他单位或在其他单位从事访问工作或学习时，因涉及研究成果的归属，应遵照相关署名规定执行。

- 作者信息
- 基金支持
- 审稿周期

The **author** is with the School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0250 USA (e-mail: matthieu.bloch@ece.gatech.edu).

Color versions of one or more of the figures in this paper are available online at <http://ieeexplore.ieee.org>.

Digital Object Identifier 10.1109/TIT.2016.2530089

Matthieu B. Bloch, *Member, IEEE*Matthieu B. Bloch, *Member, IEEE*[illegible]

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

See http://www.aeg.org/publications_articles/publications/abstracts/abstracts.html for more information.

Author not licensed via bioRxiv for 100 days. Downloaded on March 23, 2020 at 10:50:27 A.M. from <https://www.biorxiv.org/>. All rights reserved. No reuse allowed without permission.

课堂小结：

- 标题的基本要求：准确、简洁、清楚、易读
- 摘要的分类：资料性摘要，IMRAD结构
- 关键词的确定方法。
- 作者署名及排序原则。
- 作者单位的注意事项。